

Licenciatura em Engenharia Informático e Multimédia



Análise de Requisitos e Casos de Utilização

1. Caracterização Geral

Síntese de Objetivos

Neste projeto será desenvolvido um protótipo de uma *Escape Room* em Realidade Aumentada para os dispositivos Meta Quest 3/3S. O sistema irá permitir integrar objetos virtuais de forma realista através de oclusão, colisão e âncoras espaciais, e possibilitar a interação natural com esses objetos através de *Hand Tracking*. A experiência irá consistir na resolução de puzzles distribuídos pelo espaço físico do utilizador, explorando as capacidades de RA oferecidas pela plataforma Meta Quest.

Clientes

- Utilizadores interessados em experiências imersivas de Realidade Aumentada;
- Jogadores de *Escape Rooms* e jogos de quebra-cabeças;
- Investigadores e estudantes das áreas de RA, Realidade Virtual e Interação Pessoa-Máquina;
- Instituições de ensino que pretendam demonstrar tecnologias de RA

Metas a Alcançar

Pretende-se que este sistema permita:

- Gerar automaticamente uma representação tridimensional do ambiente físico do utilizador;
- Integrar objetos virtuais no espaço real utilizando âncoras espaciais, garantindo a sua estabilidade durante a experiência;
- Proporcionar uma interação natural com os objetos virtuais através de *Hand Tracking*, sem necessidade de comandos físicos;
- Implementar mecanismos de oclusão e colisão entre os elementos virtuais e o ambiente real, aumentando o realismo da experiência;
- Desenvolver uma *Escape Room* em Realidade Aumentada composta por puzzles interativos que incentivem a exploração do espaço físico;
- Integrar áudio espacial para reforçar a imersão e fornecer pistas durante a resolução dos puzzles;
- Desenvolver uma interface intuitiva para ajudar na navegação no jogo e nas diferentes interações;
- Demonstrar as principais capacidades de RA disponibilizadas pelos dispositivos Meta Quest 3/3S através de um protótipo funcional.

2. Funções do Sistema (Requisitos Funcionais)

Funções de Mapeamento

Ref. #	Função	Categoria
R1.1	Obter a malha 3D e dados da sala a partir do Meta Quest OS	Invisível
R1.2	Carregar o modelo de cena e as âncoras espaciais guardadas no dispositivo	Invisível
R1.3	Analisar superfícies e detetar áreas livres de obstáculos físicos	Invisível
R1.4	Aplicar <i>shaders</i> de oclusão nos objetos virtuais em relação à geometria real	Invisível
R1.5	Calcular colisões físicas entre elementos virtuais e a geometria real importada	Invisível

Funções de *Hand Tracking*

Ref. #	Função	Categoria
R2.1	Reconhecer gestos manuais do utilizador (<i>Hand Tracking</i>) para interações diretas	Evidente
R2.2	Mapear gestos manuais a ações físicas no jogo (pegar, premir, conectar)	Evidente
R2.3	Rastrear a posição e orientação das mãos físicas em tempo real	Evidente

Funções de Jogo

Ref. #	Função	Categoria
R3.1	Posicionar automaticamente puzzles e objetos virtuais sobre superfícies físicas adequadas da sala	Evidente
R3.2	Simular a física dos objetos virtuais, incluindo gravidade e colisões com a geometria real	Evidente
R3.3	Disponibilizar puzzles interativos ao jogador que exijam exploração, observação e raciocínio lógico	Evidente
R3.4	Guardar e restaurar as posições dos objetos virtuais através de âncoras espaciais	Invisível
R3.5	Monitorizar a progressão do jogador e detetar a conclusão da <i>Escape Room</i>	Invisível

Funções de Áudio e Feedback

Ref. #	Função	Categoria
R4.1	Reproduzir áudio espacial 3D associado à posição dos objetos virtuais	Evidente
R4.2	Fornecer feedback visual e sonoro durante as interações e resolução dos puzzle	Evidente

Funções de Interface (UI)

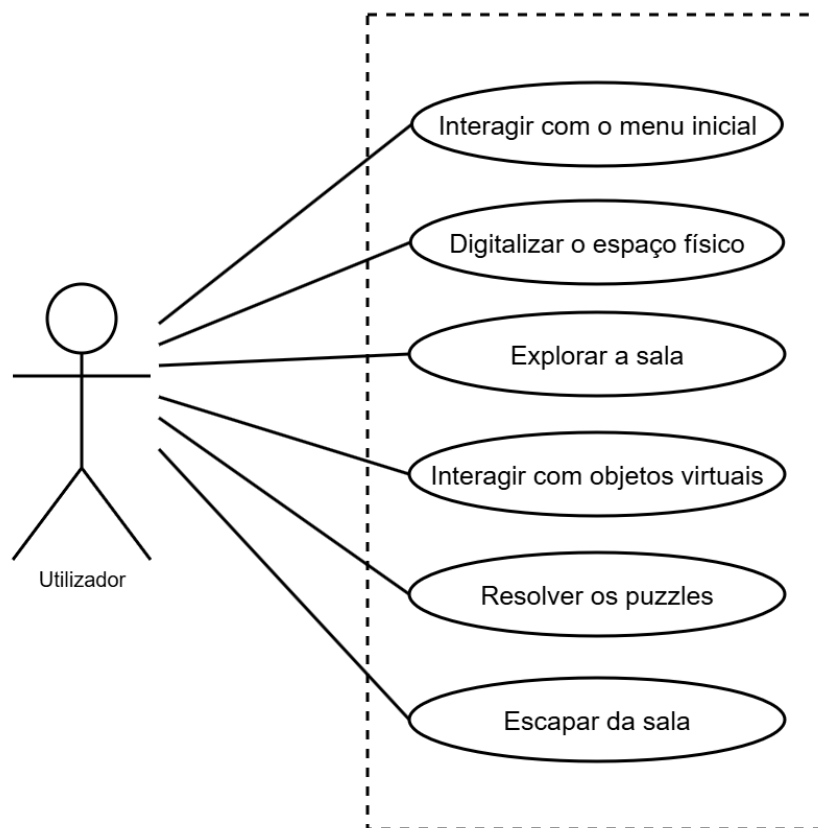
Ref. #	Função	Categoria
R5.1	Apresentar o menu principal do jogo	Evidente
R5.2	Disponibilizar opções para iniciar o jogo, consultar ajuda e sair da aplicação	Evidente
R5.3	Apresentar instruções de utilização e gestos suportados	Evidente
R5.4	Mostrar a interface de digitalização e validação do ambiente antes do início da sessão	Evidente
R5.5	Apresentar feedback visual sobre a conclusão da <i>Escape Room</i>	Evidente

3. Atributos do Sistema

Atributo	Detalhe/Restrição de Fronteira	Categoria
Plataforma	Meta Quest 3 e Meta Quest 3S	Obrigatório
Interação Pessoa-Máquina	Utilização exclusiva de <i>Hand Tracking</i> , sem recurso a comandos físicos	Obrigatório
Desempenho	Garantir uma taxa mínima de 72 FPS para assegurar uma experiência fluída	Obrigatório
Persistência Espacial	Manter a posição dos objetos virtuais através de âncoras espaciais durante a sessão	Obrigatório
Qualidade da malha	Gerar uma malha 3D com precisão suficiente para suportar colisões e oclusão realistas	Desejável
Áudio espacial	Posicionar o som de forma coerente com a localização dos objetos virtuais	Desejável
Facilidade de uso	Proporcionar uma aprendizagem rápida através de gestos intuitivos e interface simples	Desejável

4. Casos de Utilização

Ator	Processo
Jogador	Interagir com menu inicial; Digitalizar o espaço físico; Explorar a sala; Interagir com objetos; Resolver os puzzles; Escapar da sala.



Caso de Utilização: Interagir com menu inicial	
Resumo:	O utilizador interage com as opções do menu inicial dependendo do que quer ver ou fazer no jogo.
Referências:	R1.4, R2.1, R2.2, R2.3, R3.4, R4.2, R5.1, R5.2, R5.3, R5.4
Cenário Principal	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O Caso de Utilização começa quando o jogador abre a aplicação.	
	2. Mostra o menu inicial com o nome do jogo, várias opções (<i>Play</i> , <i>Help</i> , <i>Quit</i>).
3. O utilizador seleciona a opção <i>Play</i> .	4. O menu mostra se a sala já foi mapeada, a opção <i>Start Game</i> e o botão <i>Back</i> .
5. O utilizador seleciona a opção <i>Start Game</i> .	6. O menu mostra a história do jogo e a opção <i>Play</i> . Reproduz a voz narrativa (<i>Voice Over</i>) da história.
7. O utilizador seleciona a opção <i>Play</i> .	8. O menu desaparece e carrega a cena de jogo (<i>EscapeRoom</i>).
Cenários Alternativos	
Número de Sequência	Alternativa
3	3[a]. Mover Menu: 1. O utilizador agarra e move o menu. 2. O sistema grava a nova posição via âncora espacial. 3. O utilizador regressa ao passo 2 do Cenário Principal.
3	3[b]. Consultar Ajuda (<i>Help</i>): 1. O utilizador seleciona a opção <i>Help</i> . 2. O sistema mostra o painel explicativo dos gestos e um botão <i>Back</i> . 3. O utilizador seleciona os gestos (<i>Pinch</i> , <i>Grab</i> , <i>Poke</i> , <i>Snap</i>) para ver os vídeos tutoriais correspondentes. 4. O utilizador clica em <i>Back</i> e regressa ao passo 2 do Cenário Principal.

3	3[c]. Fechar Aplicação: 1. O utilizador seleciona a opção <i>Quit</i> . 2. A aplicação é encerrada.
4	4[a]. Sala Não Mapeada: 1. O sistema deteta que a sala do utilizador não foi mapeada. 2. O botão <i>Start Game</i> fica desativado e o sistema mostra a opção para mapear a sala (iniciando o UC2).
5	5[a]. Voltar Atrás: 1. O utilizador seleciona a opção <i>Back</i> no painel de <i>Play</i> . 2. O utilizador regressa ao passo 2 do Cenário Principal.

Caso de Utilização: Digitalizar o espaço físico	
Resumo:	Caso ainda não tenha sido efetuado, é realizado o mapeamento da sala onde o jogador se encontra, permitindo uma integração mais realista dos objetos virtuais com o ambiente físico.
Referências:	R1.1, R1.2, R1.3
Cenário Principal	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O Caso de Utilização começa quando o utilizador seleciona no menu a opção de mapear a sala.	
	2. Obtém a malha 3D e os dados da sala.
	3. Carrega o modelo as âncoras espaciais guardadas no dispositivo.
	4. Analisa superfícies da sala e deteta as áreas livres de obstáculos físicos.

Caso de Utilização: Explorar a sala

Resumo:	O jogador anda pela sala e observa os objetos ao seu redor para descobrir o que precisa de fazer para resolver os puzzles.
Referências:	R1.4, R2.3, R4.1
Cenário Principal	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O Caso de Utilização começa quando o utilizador inicia a partida no quarto.	
	2. Regista os objetos virtuais nas superfícies disponíveis e reproduz o áudio 3D.
3. O Utilizador anda e observa a sala.	
	4. Rastreia a posição das mãos do utilizador em tempo real e aplica os shaders de oclusão.

Caso de Utilização: Interagir com objetos virtuais

Resumo:	O jogador descobre objetos virtuais espalhados pela sala e tenta interagir com estes para resolver os puzzles.
Referências:	R1.4, R1.5, R2.1, R2.2, R2.3, R3.2, R3.4, R3.5, R4.1, R4.2
Cenário Principal	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O Caso de Utilização começa quando o utilizador se aproxima de um objeto virtual.	
	2. Rastreia as mãos do utilizador em tempo real, aplicando <i>shaders</i> de oclusão e as físicas de gravidade e colisão.
3. O utilizador realiza um gesto específico com as mãos para interagir com o objeto.	

	4. Reconhece o gesto manual do utilizador (<i>Hand Tracking</i>) e mapeia-o à ação física correspondente no jogo.
	5. Executa as transformações visuais e sonoras correspondentes ao gesto.
	6. Regista a alteração de estado no sistema e guarda a ação.
Cenários Alternativos	
Número de Sequência	Alternativa
3	3[a]. Gesto de Agarrar (<i>Grab</i>): 1. O utilizador realiza o gesto de agarrar (Pegar / <i>Grab</i>). 2. O objeto virtual acompanha o movimento da mão do utilizador. 3. Ao soltar, a nova posição do objeto é guardada via âncora espacial.
3	3[b]. Gesto de Encaixar (<i>Snap</i>): 1. O utilizador agarra o objeto condutor (conforme o fluxo 3[a]) e aproxima-o de uma tomada. 2. A ponta do cabo é atraída (<i>snap</i>) automaticamente para a porta física de encaixe mais próxima. 3. O sistema regista a ligação física e a ação é guardada no jogo.
3	3[c]. Gesto de Tocar (<i>Poke</i>): 1. O utilizador realiza o gesto de tocar (Premir / <i>Poke</i>) num botão virtual (como as teclas do <i>keypad</i>). 2. O sistema reconhece o toque com a ponta do dedo
3	3[d]. Gesto de Pinçar (<i>Pinch</i>): 1. O utilizador realiza o gesto de pinçar (Pinçar / <i>Pinch</i>) com os dedos polegar e indicador. 2. O sistema reconhece o gesto para interação fina e o objeto virtual de menor dimensão (como chaves ou pequenos componentes) acompanha a mão do utilizador. 3. Ao soltar, a nova posição do objeto é guardada via âncora espacial.

Caso de Utilização: Resolver os puzzles	
Resumo:	O utilizador tenta decifrar a lógica de cada enigma para obter os dígitos do código final de saída.
Referências:	R1.4, R1.5, R2.1, R2.2, R2.3, R3.2, R3.4, R3.5, R4.1, R4.2
Cenário Principal	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O Caso de Utilização começa quando o utilizador se depara com um puzzle por resolver.	
2. O utilizador interage com vários objetos relacionados com o puzzle.	
	3. As ações do utilizador levam ao resultado correto do enigma.
	4. O sistema fornece um feedback visual de conclusão correta e revela um dos dígitos do código final.
Cenários Alternativos	
Número de Sequência	Alternativa
3	3[a]. Ações Incorretas: 1. O sistema deteta que as ações não correspondem ao resultado pretendido. 2. O sistema emite um feedback visual/sonoro de erro. 3. O utilizador regressa ao passo 2 do Cenário Principal.
4	4[a]. Ausência de Feedback Imediato: 1. O puzzle não emite feedback visual imediato de erro (ex: estante). 2. O utilizador tem de deduzir a correção através de outras pistas na sala.

Caso de Utilização: Escapar da sala

Resumo:	Ao obter os dígitos, o utilizador insere-os no <i>keypad</i> da porta para destrancar a saída física da sala.
Referências:	R1.4, R1.5, R2.1, R2.2, R2.3, R3.2, R3.4, R3.5, R4.1, R4.2, R5.5
Cenário Principal	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O Caso de Utilização começa quando o utilizador recolhe os dígitos na sala.	
2. O utilizador resolve os puzzles e obtém o código.	
3. O utilizador insere os dígitos no <i>keypad</i> da porta.	
	4. É emitido um feedback visual e sonoro a cada tecla pressionada.
5. O utilizador prime a tecla <i>Enter</i> no <i>keypad</i> .	
	6. O sistema valida se o código está correto e que o tempo não expirou.
	7. Mostra o feedback visual de código correto e inicia a animação de abertura da porta.
8. O jogador escapa da sala.	
	9. Mostra o ecrã de vitória e a opção de regressar ao menu.
Cenários Alternativos	
Número de Sequência	Alternativa
6	6[a]. Código incorreto (Tempo não expirou): 1. O sistema mostra o feedback de código errado no painel da porta. 2. O utilizador volta ao passo 3 do Cenário Principal.
6	6[b]. Tempo expirado (Derrota): 1. O temporizador de 15 minutos atinge os zero segundos. 2. O sistema ativa o alarme sonoro e exibe o ecrã de derrota com a opção de regressar ao menu inicial.